BANCO DE DADOS II · PROJETO 1

# Modelo de Dados E-Commerce

## Entregável 1 — Sumário Executivo & DFD Nível 0

| | |
|---|---|
| **Instituição** | PUC-SP — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Ciências Exatas |
| **Faculdade** | e Tecnologia |
| **Curso** | Ciências da Computação |
| **Disciplina** | Banco de Dados II |
| **Equipe** | Nicolas Mariano da Silva RA00333111 / Pedro Yoshissaro RA00330820 |
| **Versão** | v2 — Março / 2025 |
| **SGBD Alvo** | MySQL 8.x · InnoDB · UTF-8 |

# 1. Sumário Executivo

## Descrição do Projeto

Este projeto desenvolve um **Modelo de Dados completo para um sistema de E-Commerce**, abrangendo todo o ciclo de vida de uma compra online: desde o cadastro do cliente e navegação no catálogo de produtos, passando pela gestão do carrinho de compras, realização do pedido, processamento do pagamento, rastreamento do frete, até a avaliação pós-compra.

O sistema foi projetado para suportar múltiplos perfis de cliente (pessoa física e jurídica), catálogo hierárquico de produtos com múltiplas categorias, gestão de estoque, sistema de promoções e cupons, múltiplos meios de pagamento (cartão, PIX, boleto), rastreamento de entregas e avaliações verificadas de produtos.

## Escopo do Sistema

| Módulo | Tabelas Envolvidas | Descrição |
|---|---|---|
| Catálogo | tb_categoria, tb_produto, tb_fornecedor | Hierarquia de produtos e fornecedores |
| Promoções | tb_promocao, tb_produto_promocao | Cupons, descontos e campanhas |
| Clientes | tb_cliente, tb_endereco | Cadastro e múltiplos endereços |
| Carrinho | tb_carrinho, tb_item_carrinho | Sessão de compra e itens |
| Pedidos | tb_pedido, tb_item_pedido | Pedidos e itens com snapshot de preço |
| Pagamento | tb_pagamento | Múltiplas formas e parcelas |
| Logística | tb_frete | Transportadora e rastreamento |
| Pós-venda | tb_avaliacao | Avaliação verificada de compra |

## Decisões de Modelagem

**Normalização (3FN):** Todas as tabelas estão em 3ª Forma Normal. Endereços são separados de clientes (1:N), permitindo múltiplos endereços por cliente. Categoria suporta hierarquia via auto-relacionamento.

**Snapshot de preço:** A tabela tb_item_pedido armazena o preço no momento da compra (vl_unitario), garantindo integridade histórica mesmo que o preço do produto seja alterado posteriormente.

**Promoções N:N:** A tabela associativa tb_produto_promocao implementa o relacionamento many-to-many entre produtos e promoções, permitindo que um produto participe de múltiplas campanhas simultaneamente.

**Segurança:** Senhas são armazenadas apenas como hash (bcrypt). Cartões de crédito registram somente os últimos 4 dígitos. CPF/CNPJ sem máscara para facilitar queries.

## 2. DFD — Diagrama de Fluxo de Dados (Nível 0)

ODFD Nível0(Diagrama de Contexto)apresentaosistema deE-Commerce como um único processo central, mostrando todos os agentes externos (atores) e os fluxos de dados que entram e saem do sistema.

| ATOR EXTERNO | FLUXOS DE ENTRADA (→ Sistema) | FLUXOS DE SAÍDA (Sistema →) |
|---|---|---|
| Cliente / Comprador | Cadastro, login, dados do pedido, endereço de entrega, forma de pagamento, pesquisa de produtos, avaliação | Confirmação de pedido, nota fiscal, status de rastreamento, histórico de compras, recomendações |
| Administrador / Gerente | Cadastro de produtos e categorias, gestão de estoque, configuração de promoções e preços | Relatórios de vendas, alertas de estoque mínimo, dashboards de performance |
| Fornecedor | Catálogo de produtos, preços, disponibilidade, dados fiscais (CNPJ, IE) | Ordens de compra, requisições de reposição de estoque |
| Operadora de Pagamento | Status de transação, aprovação ou recusa, código de autorização | Dados da transação para autorização (tokenizados, sem dados sensíveis) |
| Transportadora / Correios | Código de rastreamento, status de entrega, comprovante | Solicitação de coleta, dados do destinatário e dimensões do volume |
| Sistema Fiscal (SEFAZ) | Validação de NF-e, retorno do protocolo de autorização | Dados da nota fiscal eletrônica para emissão (XML NF-e) |

### Processo Central: Sistema de E-Commerce

O processo central agrega as seguintes sub-funções principais: (1) Gestão de Catálogo — busca, filtro e exibição de produtos por categoria; (2) Gestão de Carrinho — adição/remoção de itens e aplicação de cupons; (3) Checkout — validação de endereço, cálculo de frete e resumo do pedido; (4) Processamento de Pagamento — integração com operadoras via API REST; (5) Gestão de Pedidos — ciclo de vida completo do pedido (7 status); (6) Logística — despacho e rastreamento em tempo real; (7) Pós-venda — avaliações verificadas e suporte ao cliente.